

MODELOS: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS*

A. J. E. Fucaraccio

(Argentina)

Necesidad de modelos en la programación del corto plazo

Se puede afirmar, en general, que los planes de desarrollo económico contienen especificaciones un tanto vagas con respecto a la política de corto plazo que se debe seguir a fin de alcanzar las metas propuestas en el plan. La experiencia indica que los eventos que ocurren en el corto plazo pueden ser de tal repercusión que la economía termine por alejarse de lo que el órgano gubernamental ha establecido como metas a alcanzar.

Lo que ha dado en llamarse “presupuesto económico” constituye el instrumento que teóricamente viene a cubrir el vacío dejado en los planes con respecto al corto plazo. En la tarea de los “presupuestos” conviene distinguir dos aspectos que hacen a su esencia y que están íntimamente relacionados: el primero consiste en hacer una previsión de lo que ocurrirá en la economía en el futuro cercano, bajo el supuesto de que se mantienen las medidas de política, con el objeto de observar si el curso de las variables estratégicas concuerda con los objetivos del plan; y, el segundo, consiste en proponer las medidas de corto plazo que armonicen el curso de la economía con las metas del plan, para el caso en que se verifique un desvío con respecto a las mismas.

Tanto el primer aspecto como el segundo presuponen que, implícita o explícitamente, se encuentre un modelo. Tal modelo puede ser simplemente contable o de relaciones entre variables de modo tal que conociendo ciertos datos se pueda predecir el curso de la economía. Por ejemplo, conociendo el área sembrada se puede predecir el volumen físico de la producción agrícola en base a supuestos sobre coeficientes de productividad por hectárea cosechada y coeficientes de área perdida por razones climáticas. Tal es un modelo que podríamos llamar *contable* en contraposición con los modelos de *política*. Ambos son de previsión pero en el primero se va a la zaga de los acontecimientos: es necesario primero saber el dato del área sembrada para poder hacer

* Agradezco los valiosos comentarios efectuados por el doctor Oscar Bardeci que me ha hecho reflexionar sobre algunas inconsistencias verificadas en el primer borrador de este trabajo. Sin embargo, las opiniones aquí vertidas en nada lo comprometen y quedan a cargo exclusivo de quien suscribe.

la estimación del volumen de producción; y, en este caso, la autoridad no puede ya modificar los acontecimientos. En los modelos de política y siguiendo con el mismo ejemplo, la variable área sembrada es la que tiene que estar ligada con los instrumentos de política de que el gobierno dispone. Aquí la pregunta que se hace es: ¿Qué precio relativo y qué política crediticia hay que dar al productor de trigo, por ejemplo, para que dedique tal cantidad de hectáreas a ese cultivo?

Hay otra pregunta que es tan importante como la anterior y que es: ¿Cómo esa medida de política va a afectar a las otras variables que son metas del plan? Resulta aquí evidente que si no se cuenta con un modelo completo y detallado del proceso económico esta pregunta queda sin responder.

Es claro que disponer de un modelo completo y detallado requiere tiempo y mucha investigación. Entretanto, la política —que siempre plantea problemas perentorios— se hace sin un modelo explícito, se la hace con un modelo *in mente* que por el mismo hecho de no estar explicitado puede contener las más groseras contradicciones. Esto es en general lo que ocurre en la práctica: las oficinas de presupuesto, en el mejor de los casos, cuentan con un modelo contable de previsión; por otro lado, el político opera con su modelo mental. La mayoría de las veces la realidad desmiente los modelos de los políticos. Un ejemplo concreto lo constituye el caso de la Argentina con respecto a la inflación. La ideología de la clase gobernante diagnosticaba que ésta se debía a causas monetarias (déficit fiscal financiado con expansión monetaria y crédito fácil al sector privado). Restringiendo entonces el déficit, haciendo menos fluido el crédito al sector privado y conteniendo el alza de salarios, quedaría neutralizado el proceso inflacionario. La aplicación de esta política en 1962-1963 condujo a resultados distintos de los esperados por el modelo político para la economía en su conjunto: el nivel de ingreso real y de ocupación cayeron mientras que los precios continuaron subiendo. Claro que esto supone que las declaraciones de los políticos cuando hablan de la sociedad están orientadas por un objetivo de bien público; o sea, que las medidas que propugnan van a beneficiar a la mayoría de los miembros de la comunidad y no sólo al pequeño grupo de empresas de las cuales frecuentemente son representantes. Si están bien inspiradas, en el sentido atribuido anteriormente, la confección de modelos puede ayudar a un país tanto para tomar decisiones socialmente como para entrenar a los políticos en esa tarea sin el procedimiento costoso de permitir que aprenda de su propia experiencia basada muchas veces en decisiones erróneas.

¿Modelos pequeños o modelos grandes?

i) El problema de cuál ha de ser la dimensión del modelo depende de los fines a que esté destinado a servir. En general, en las tareas del presupuesto económico el primer problema que se presenta es hacer una previsión de lo que ocurrirá en el futuro próximo. Si no se pretende gran desagregación en las estimaciones que se hagan, bastará con un modelo sencillo. Incluso aquel modelo que conste de una sola ecuación puede resultar útil. Por ejemplo, si se quiere predecir la tasa de inflación muy bien puede utilizarse una ecuación del tipo siguiente encontrada para la Argentina:

$$P = 1,1515 W + 0,24752 T - 0,76465 Y - 7,4554 R^2 = 0,93$$

$$(0,1411) \quad (0,083) \quad (0,41627) \quad (4,6114) A = 1,86$$

$$E(80) = 0,362$$

donde P es el incremento relativo porcentual de los precios implícitos en el ingreso bruto nacional; W el incremento relativo porcentual de la tasa de salarios por hora en el sector industrial; T el incremento relativo porcentual del tipo de cambio en el mercado libre; Y el incremento relativo porcentual del ingreso bruto nacional real; R^2 el cuadrado del coeficiente de correlación; A el coeficiente de Durbin-Watson; $E(80)$ error de predicción al nivel del 80 % de seguridad calculado sobre los incrementos relativos.

La ecuación anterior dice que el aumento de precios depende positivamente del aumento de la tasa de salarios y del tipo de cambio y negativamente del ingreso real. La ecuación, a los fines de su utilización con el objeto de previsión, supone que se ha hecho previamente una estimación del crecimiento del ingreso, que se conoce aproximadamente a cuánto ascenderá la devaluación y cuál será el aumento de salarios. Esto es lo que dice la ecuación y nada más que esto. Uno se podría sentir tentado a sacar otro tipo de conclusiones. Por ejemplo, dado el alto valor que tiene el coeficiente de regresión en los salarios comparado con los otros coeficientes, podría pensarse que la medida de política aconsejable para reducir la inflación consistiría en reducir el aumento de salarios. Pero esto es falso. En primer lugar esta ecuación no forma parte de ninguna teoría acerca del proceso económico. En segundo lugar, aunque formara parte de alguna teoría, la tasa de salarios no se puede manejar independientemente del ingreso ya que al constituir una parte importante de la demanda interviene en el proceso de generación del producto. Por último, en la ecuación no interviene la oferta monetaria que en algunas teorías de la inflación desempeña un papel importante.

En resumen, la ecuación sirve a los fines de predicción, por la regularidad estadística que muestra pero no a los fines de política económica.

ii) El siguiente es otro ejemplo de un modelo de previsión construido para la Argentina¹ con el fin de predecir el curso de las variables macroeconómicas (consumo privado, inversión privada, importaciones de mercaderías intermedias e ingreso nacional) sobre las cuales no se tiene información independiente dado que el cálculo original en el presupuesto económico, se lo efectúa por el método del valor agregado, mientras que la demanda final es un cálculo derivado del anterior.

En lo que sigue todas las variables están definidas en valores absolutos a precios constantes de 1960.² Las ecuaciones del modelo son las siguientes:

$$(I) \quad C = 0,64886 (Y-T) + 0,44894 OM + 9,3287 \quad R^2 = 0,94 \quad A = 1,17 \\ (0,05) \quad (0,186) \quad (70,1) \quad E(80) = 0,04$$

Donde C es el consumo privado total, calculado por la corriente de bienes (cuadro 73 de fuente 1); T son los impuestos directos deflacionados por el índice de precios, implícitos en el ingreso bruto nacional³ cuenta 1.2 y 3 (fuente 1); y, OM es el *stock* de oferta monetaria definida como el promedio anual de "billetes y monedas" más "depósitos en cuentas corrientes" del balance monetario (fuente 2). Se deflacionó con el índice de precios implícitos en el ingreso bruto nacional.

En esta ecuación se supone que el consumo depende del ingreso disponible ($Y - T$) y del *stock* de oferta monetaria real. La propensión marginal a consumir es positiva y menor que uno como lo indica la teoría.

$$(II) \quad I = 0,25133 Y + 1,3945 MKU - 139,6 \quad R^2 = 0,96 \quad A = 1,99 \\ (0,025) \quad (0,23) \quad (19,3) \quad E(80) = 0,067$$

¹ Este modelo fue construido con la colaboración de A. O'Connell; V. Yohay, R. Frenkel y M. Malajovich en el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fue presentado en la Segunda Reunión Anual de Centros de Investigación Económica celebrada en Mendoza en diciembre de 1965 bajo el título de "Modelo de previsión a corto plazo". En este trabajo se comparan las bondades predictivas de tres modelos diferentes.

² Las fuentes de información utilizadas para las series estadísticas son: 1) "Cuentas nacionales de la República Argentina", CONADE, abril de 1964 y 2) Boletín Estadístico del Banco Central de la República Argentina. Las correlaciones se efectuaron por el método de los mínimos cuadrados en una etapa y las series estadísticas abarcan el período 1950-1963.

³ Este rubro comprende los ingresos del gobierno procedentes de sus propiedades y empresas, los impuestos directos sobre las sociedades anónimas y sobre familias, los aportes patronales y personales jubilatorios y la transferencia de la familia al gobierno previa deducción de las transferencias del gobierno a las familias y los intereses de la deuda pública.

Donde I es la inversión bruta fija privada (fuente 1) y MKU son las importaciones de bienes de capital a precios usuarios.

Esta función supone que una parte de la inversión es inducida por el ingreso y separa el efecto que sobre la inversión tienen las importaciones de bienes de capital. El coeficiente mayor que uno de esta última variable parecería indicar la existencia de complementariedad entre la industria nacional productora de bienes de capital y los equipos provenientes del exterior. Esta función no puede ser considerada como una de comportamiento pues queda sin explicar qué determina las importaciones de bienes de capital. Sin embargo, desde el punto de vista predictivo resulta interesante tener esta variable explicitada: las importaciones de bienes de capital frecuentemente están sujetas a la manipulación de las autoridades gubernamentales sobre todo en momentos en que se verifican estrangulamientos en el balance de pagos.

$$(III) \quad MRU = 0,11499 Y - 39,043 \quad R^2 = 0,70 \quad A = 1,68 \\ (0,022) \quad (19,8) \quad E(80) = 0,156$$

MRU son las importaciones de bienes de consumo y productos intermedios (fuente 1). En esta ecuación se supone que las importaciones (excluidas las de bienes de capital) están determinadas por el nivel de ingreso.

Por último, la ecuación de definición que cierra el modelo es:

$$(IV) \quad Y = C + I + R - MKU - MRU$$

Donde R comprende los gastos del gobierno (consumo e inversión), las exportaciones, la ganancia por variación de términos de intercambio, el ingreso por factores de producción recibidos del resto del mundo y la variación de existencias (fuente 1). Este modelo determina endógenamente el consumo privado, la inversión privada, las importaciones de bienes de consumo y productos intermedios y el ingreso bruto nacional. Las variables exógenas son las importaciones de bienes de capital, la variable R , los impuestos directos y la oferta monetaria.

De las variables exógenas, en general, se puede disponer de una estimación independiente y así predecir el curso de las variables endógenas.

Si se observan los "coeficientes de reacción" del modelo (derivadas parciales de cada una de las variables endógenas con respecto a las exógenas) sin tener presente que es uno de "previsión", se pueden sacar conclusiones erróneas de política.

Como se puede observar en el cuadro 1, el aumento del gasto público (aumento de R) tiene un efecto positivo sobre todas las variables del sistema. Sin embargo, conviene recordar que teóricamente estas conclusiones son válidas bajo condiciones de desempleo de recursos. De otro modo puede generar inflación. Además, si bien el modelo dice que el aumento del gasto público redundará en un aumento del ingreso, adoptando el punto de vista del largo plazo serán muy distintos los resultados según el gasto se haga en bienes de capital o en consumo.

CUADRO 1. *Coefficientes de reacción*

	T	OM	MKU	R
C	— 2.60	1.77	1.20	3.02
I	— 0.76	0.51	1.85	1.77
MRU	— 3.48	2.35	2.10	5.35
Y	— 3.03	2.09	1.83	4.66

El aumento de un peso en la recaudación de impuestos directos gastados luego por el gobierno, hace aumentar el ingreso en \$ 1.63. Sin embargo, esto más que una afirmación debería constituir un tema de mayor investigación ya que el modelo es demasiado sencillo para permitir que se esté totalmente seguro sobre ese efecto, aunque nuestro sentido común lo confirma como un resultado *a priori*.

El *stock* de oferta monetaria real tiene un efecto expansivo sobre las variables reales, pero teóricamente, sabemos que esto es cierto bajo determinadas condiciones. No se puede pensar que con sólo aumentar la oferta monetaria se va a lograr expandir el nivel de ingreso en forma ilimitada. Desde el punto de vista de la política de largo plazo no basta con decir cuánto tiene que ser el aumento de la oferta monetaria: es necesario decir también cuáles serán los sectores prioritarios que obtendrán facilidades, hechos éstos que no se encuentran en forma explícita en el modelo.

En suma si bien desde el punto de vista de previsión a corto plazo este modelo sencillo puede permitir obtener buenos resultados, desde el punto de vista de la política económica, donde las consideraciones de corto plazo tiene que estar armonizadas con las consideraciones del largo plazo, se requieren modelos más complejos donde se encuentren detalladas todas las variables que el planificador tuvo en cuenta al hacer el plan además de las variables instrumentales de que el gobierno dispone. Por otra parte,

como todo proceso de desarrollo supone cambios estructurales, lo que en términos de un modelo está dado por el sistema de ecuaciones, se hace necesario que el modelo sea uno que cambie con el transcurso del tiempo y a medida que comienzan a tener efecto las políticas de desarrollo que conducen a tales cambios de estructura.

Modelos por el método de simulación⁴

En el punto anterior hemos examinado las características de los modelos de previsión. Se vio que para predecir a corto plazo basta con un modelo de unas pocas ecuaciones, dependiendo de lo que uno quiera que el modelo prevea. Hemos visto también que los modelos de política tienen que ser, en principio, modelos grandes (en cuanto al número de ecuaciones) si han de resultar útiles para la programación del desarrollo. Además, como dijéramos antes, el modelo tendrá que tener la facilidad de cambiar en el tiempo. Lo óptimo será entonces introducir en el modelo, desde el comienzo, factores que hagan cambiar en el tiempo el sistema de ecuaciones.

Antes de pasar a otro tema, examinemos los rasgos más generales de la evolución en modelos. El avance de la teoría económica actual, si avance puede llamarse, ha consistido en formalizar matemáticamente viejas teorías llegando a extremos altamente sofisticados que, en muchos casos, por su significación con problemas actuales no dejan de ser más que simples juegos de ingenio. El proceso de hacer modelos o teorías más relevantes desde el punto de vista de los problemas actuales se ha visto frenado: *i*) por la necesidad de disponer de una solución analítica que permita dar la dirección del cambio; *ii*) por la necesidad de mantener el modelo dentro de límites manejables. Esto último obliga normalmente, a que se trabaje con unas pocas ecuaciones que implican simplificaciones drásticas de la realidad de modo que "si la realidad no se ajusta al modelo peor para la realidad". Esto quizás es un tanto exagerado; pero lo cierto es que las razones invocadas anteriormente han obligado a tener una serie de modelos que enfatizan sólo en algún aspecto de la realidad y cuyos resultados la mayoría de las veces son contradictorios entre sí, ya sea por estar basados en consideraciones distintas o porque ignoran

⁴ Las ideas que aquí se exponen son parte de las enseñanzas recibidas de Oscar Varsavsky y de las discusiones mantenidas con él. Arthur O'Connell y Victor Yohay. Por otro lado, resume la experiencia de trabajo que el autor hizo sobre simulación en el Instituto de Cálculo. De cualquier manera, las opiniones que aquí se vierten quedan a cargo exclusivo del autor y en nada compromete a los señores e instituciones mencionados anteriormente.

factores que otros modelos hacen pasar a primer plano. Parece que en la teoría económica está llegando el momento de integrar esos modelos parciales dentro de un modelo más general donde los diversos aspectos del mundo real cobren su verdadera significación.

El método econométrico ha sido el instrumento que hasta la actualidad se ha utilizado para cuantificar las relaciones postuladas por la teoría. O sea, a partir de ciertas relaciones económicas que se postulan y en base a los datos empíricos se estiman los parámetros de las funciones. Se verifica luego la bondad del ajuste de las regresiones y se comparan las propiedades cualitativas de los parámetros con las condiciones teóricas. Las ecuaciones son luego integradas en un modelo, cuya estructura se tiene pensada desde el comienzo, y se estudian sus bondades predictivas.

Veamos las limitaciones de los modelos econométricos. En primer lugar, el diseño del modelo va a depender fuertemente de la disponibilidad y bondad de los datos estadísticos. Para hacer los ajustes se requiere una serie relativamente larga de años a los efectos de que sean válidas las hipótesis del modelo estadístico. Si el país cuenta sólo con una serie estadística de tres o cuatro años, el trabajo econométrico no se puede hacer.

En segundo lugar, aun cuando se cuente con suficientes datos como para satisfacer las hipótesis del modelo estadístico, la utilización de un modelo econométrico implica proyectar hacia el futuro la estructura del pasado. Esto puede ser razonable si la autoridad gubernamental quiere hacer la política sin modificar las relaciones básicas existentes en el país. También puede ser razonable aplicar este procedimiento si se trata de hacer proyecciones de un año para otro donde se puede suponer que las relaciones básicas mencionadas anteriormente no cambian mucho a pesar de que se esté haciendo una política de reforma. Desde el punto de vista del desarrollo, donde la política ha de ser más bien de reforma y cambio que de mantenimiento del *statu quo*, no es válido proyectar la estructura del pasado. Además, habrá algunas políticas que nunca se probaron en la historia y de las que no se tiene más que apreciaciones cualitativas y *a priori*. Esto de ninguna manera se puede introducir en un modelo econométrico. Por último, el método econométrico se ha desarrollado sobre la base de sistemas lineales; limitación ésta que se introduce a las relaciones postuladas por la teoría económica que estamos tratando de cuantificar. En general, la teoría postula funciones generales constituyendo el caso lineal una de las tantas funciones que se pueden probar. Por otro lado, la necesidad de disponer de una solución

analítica dificulta la tarea de combinar, dentro del modelo, relaciones lineales con relaciones no lineales que a veces describen a la realidad con mayor rigor.

En suma, la necesidad de contar con datos estadísticos suficientes y de tener una experiencia previa acerca del efecto de las políticas; el hecho de que se esté proyectando el pasado hacia el futuro y la necesidad de mantener el modelo dentro de límites manejables⁵ como para que se cuente con una solución analítica hace que para los problemas de desarrollo los modelos econométricos sean de dudosa utilidad.

Esos problemas pueden ser superados por una nueva técnica denominada simulación y relacionada a los estudios por el método de Monte Carlo, aunque hoy día constituye todavía un punto de debate si se debe hacer o no una separación entre uno y otro métodos.

El término método de Monte Carlo indica un tipo de procedimiento usado para derivar estimaciones empíricas de funciones de distribución simulando un proceso aleatorio de variables que no se pueden obtener teóricamente. El uso real de estos métodos como instrumento de investigación data de los trabajos realizados en los estudios sobre la bomba atómica durante la segunda Guerra Mundial.

Veamos algunos de los problemas mencionados donde el método de simulación resulta particularmente útil:

a) Problemas relacionados con la solución del modelo.

Cuando para un sistema dado no se puede encontrar una solución usando las matemáticas convencionales se recurre a la simulación.

Al contrario del método deductivo que ha seguido la teoría económica, la simulación supone un proceso inductivo; en cualquier experimento que se haga la solución obtenida es altamente específica. Determinados resultados corresponden a determinados valores iniciales. Para determinar con más generalidad cómo las variables endógenas del sistema dependen de las condiciones iniciales, parámetros y variables exógenas se requiere un gran número de experimentos. A partir de estas soluciones específicas se inducen entonces, soluciones generales del sistema.

De manera que este método permitiría resolver modelos econométricos que no tuvieran una solución explícita. En este sentido la simulación no constituye competencia para la econometría sino que es a todas luces complementaria.

⁵ Cuando decimos que un modelo sea manejable se supone que incluso se utilizan los servicios de una computadora. Sin embargo, un modelo de 20 mil ecuaciones, como con el que se está experimentando en Venezuela en el CENDES con el método de simulación, plantea insolubles problemas para resolver simultáneamente el sistema de ecuaciones aun cuando se utilice la computadora.

b) Problemas donde existen factores no totalmente controlables. El método aquí consiste en describir el funcionamiento del sistema en términos de un modelo matemático en el cual las variables que representan factores no controlables o parcialmente controlables se imitan por medio de variables aleatorias. Se generan resultados muestrales que permiten analizar el comportamiento del sistema. Un ejemplo económico de estas variables no controlables está dado por la demanda externa de un artículo producido por un país. Un ejemplo demográfico lo constituye la probabilidad que una mujer quede embarazada en el matrimonio.

c) Problemas de política. Tomemos un ejemplo microeconómico. La firma actúa presionada por factores de contorno que la afectan de diversos modos. Así las condiciones económicas del país, la tasa de avance tecnológico en otras industrias que afecta la demanda de sus productos, la competencia, son factores externos a la firma y en cierto modo no controlables.

Recibe estímulos del medio ambiente a través de las ventas, la disponibilidad de materiales, de financiamiento, etc., y responde de dos maneras: una tratando de influir sobre el medio; y otra adaptándose a las condiciones en que debe actuar.

El vínculo entre los estímulos y las respuestas es la decisión del empresario. Algunas serán decisiones rutinarias que se relacionan con la esfera de la producción y que se referirán al qué, cuánto, cuándo y cómo se debe hacer. Otras serán decisiones de política, que no surgen con la misma regularidad que las rutinarias. Serán de un carácter más fundamental y estarán referidas a la adaptación y desarrollo de la firma. Muchas decisiones serán fáciles de tomar pero habrá otras en cuyo seno se albergan elementos conflictivos que hacen que la mejor decisión esté muy lejos de ser obvia.

En estos casos lo que se puede hacer es un modelo descriptivo de cómo funciona el sistema; y, más importante cómo funcionaría bajo un nuevo conjunto de políticas. ¿Cuál será el efecto, bajo una constelación dada de condiciones parcialmente controlables, de las diferentes políticas sobre los resultados?

En este tipo de problemas es donde el método de simulación se presenta con mayor relevancia que otros métodos y es donde al nivel de la economía en su conjunto aparece como el único método al estado actual de conocimientos.

Perspectivas

Las aplicaciones prácticas de modelos se han hecho tanto al nivel de la economía en su conjunto como en el campo de los negocios.

Al nivel macroeconómico las aplicaciones en América Latina se han reducido a modelos contables de previsión. En otros países se han utilizado modelos de política económica, cuyas características han concordado con la tendencia de la teoría económica actual: modelos de política de acción indirecta sin pretensión de modificar el *statu quo* y por lo tanto no aptos para política de desarrollo.

En la esfera de los negocios se han utilizado para modificar las condiciones en que opera la planta compatible con el criterio de maximización de ganancias. Es aquí donde los modelos de política o de decisión se pueden aplicar con éxito. En efecto, la firma puede ser descrita como un sistema físico que comprende toda la actividad de llevar a cabo la producción y como un sistema ejecutivo o de decisión que controla las actividades anteriores y ordena cambios. El modelo dirá si tal o cual cambio es conveniente o no de acuerdo con los criterios de efectividad que se hayan fijado (criterio de ganancia, por ejemplo). En el caso afirmativo la decisión se toma y los cambios se producen ya que en la firma la categoría de dirección tiene un papel dominante y, en general, no aparecen conflictos entre “lo conveniente” y la “factibilidad” de ejecución.

Por otra parte, la economía en su conjunto se podría visualizar como una gran empresa que tiene un sistema físico muy complejo y dos sistemas de dirección: uno dado por la propiedad privada de los medios de producción y el otro ejercido por el gobierno. Este último superpuesto conflictivamente con el anterior cuando quiere hacer políticas de reforma y cambio ya que necesariamente tiene que alterar los intereses creados. En las economías capitalistas la segunda categoría de dirección —la ejercida por el gobierno— se encuentra generalmente supeditada a la primera. Podríamos decir que es casi una prolongación de ésta lo cual parecería estar corroborado por el fracaso de los intentos de planificación en América Latina y por los golpes militares y gobiernos títeres toda vez que un grupo pretende introducir modificaciones en el *statu quo* o traspasa ciertos límites de intervención en la vida privada de las grandes empresas.

En este estado de cosas el uso de modelos no tiene sentido y la planificación se torna en una farsa. Esto parece ser lo que ha ocurrido después

de la Conferencia de Punta del Este, a partir de la cual la mayoría de los países crearon oficinas de planificación. Los grupos que se oponían a ella dejaron de resistirla pero, en contrapartida, comenzaron a manejarla en función de sus propios intereses. Los técnicos hicieron buenos planes en el papel pero cuando se trató de implementarlos resultaron desvirtuados en la práctica. El grupo a quien se trata de beneficiar es tan pequeño que se conocen perfectamente las pocas medidas que hay que tomar para favorecerlo. En el resto de la economía la "mano invisible del mercado" basta y la planificación y los modelos están de más, a pesar de los planes mismos.

Cuando la dirección del Estado pase a primer plano los modelos constituirán un instrumento indispensable en la toma de decisiones, en especial los modelos tratados por el método de simulación; de lo contrario, la planificación la continuarán haciendo, como hasta ahora, las grandes empresas a través de sus representantes en el gobierno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Jaime Fuchs, Argentina: *Su desarrollo capitalista*, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1965.
- J. M. Hammersley y D. C. Hanscomb, *Monte Carlo Methods*, Londres, 1964.
- Edmond Malinvaud: *Méthodes Statistiques de L'Econométrie*, Dunot, París, 1964.
- Guy H. Orcutt: "Simulation of Economic Systems", *The American Economic Review*, diciembre, 1960.
- K. D. Tocher: *The art of simulation*, Londres, 1961.